



NABS-GP

Network Asset, Backup & Security Governance Platform

Çok-vendörlü ağlar için birleşik konfigürasyon yedekleme, keşif, güvenlik denetimi ve yönetim.

PROBLEM

Ağ yönetimi silolu, manuel ve denetlenemez



Kaybolan config'ler

Yüzlerce cihazın yedeği elle ve dağınık; arıza sonrası kurtarma yavaş.



Gözden kaçan açıklar

Güvenlik sıkılaştırma ve CVE takibi manuel; drift fark edilmiyor.



Denetim zorluğu

Kim neyi ne zaman değiştirdi belirsiz; uyumluluk kanıtı üretmek güç.



Çok-vendör karmaşası

Cisco, Fortinet, Aruba, Huawei, MikroTik, OpenWrt... her biri ayrı araç.

Tek platformda uçtan uca ağ yönetiřimi

1

Yedekleme & Sürümleme

Gömülü Git ile diff, geçmiş, indirme/geri yükleme. Aktif SSH + pasif SFTP.

2

Keřif & Topoloji

TCP/SNMP/SSH tarama + LLDP/CDP + ARP/MAC/OUI. Canlı ağ haritası.

3

Güvenlik Denetimi

Statik kural + YAML politika + NVD CVE + yerel LLM (mahremiyet korumalı).

4

Risk & Config Drift

Cihaz risk skoru; golden referanstan sapma + zamanlanmış uyumluluk.

5

Yönetişimli Düzeltme

LLM önerileri insan onayı olmadan cihaza gitmez (dört-göz, staged).

Neden NABS-GP?



Veri mahremiyeti

AI analizi yerel LLM ile; config'ler kuruluş dışına çıkmaz.



Güvenlik-önce (fail-closed)

Secret eksikse açılmaz; onaysız cihaza-yazma yok.



Çok-vendör + Linux

10+ vendör CLI + OpenWrt/Linux; MAC OUI ile üretici tanıma.



Air-gapped desteęi

İzole bölgeler için pasif SFTP yedekleme (HMAC imzalı).



Gerçek NMS deneyimi

KPI panosu, canlı topoloji, iş kuyruęu, rol-duyarlı GUI.



Entegrasyon-hazır

REST API + API key; Slack/Teams/Syslog; Prometheus; LDAP; Vault.

Kapsam

Yedekleme	Aktif SSH · pasif SFTP · zamanlanmış cron · Git diff/geçmiş/indirme · off-host mirror
Keşif	CIDR tarama · LLDP/CDP komşuluk · ARP+MAC+OUI L2 envanteri · onboarding
Topoloji	SVG ağ haritası · omurga + uç cihazlar · risk renklendirme · down tespiti
Güvenlik	Statik kurallar · YAML politika · NVD CVE/CPE · yerel LLM · secret maskeleyme
Risk & Uyumluluk	Risk skoru · golden baseline · config drift + sweep · PDF risk raporu
Yönetişim	Düzeltilme onay akışı · dört-göz · MFA · RBAC · API key
Gözlemlenebilirlik	/metrics · Grafana panoları · alarm kuralları

Yönetim Admin ayar paneli · kullanıcı/rol · TLS sertifika yükleme · LDAP/Vault testleri

DESTEKLENEN CİHAZLAR

Çok-vendör + Linux

Cisco IOS / IOS-XE

Fortinet FortiGate

Fortinet FortiSwitch

Palo Alto PAN-OS

Juniper Junos

Huawei VRP

Aruba OS-CX

Aruba / HP ProCurve

MikroTik RouterOS

OpenWrt / Linux

SNMP / SSH-banner tanıma

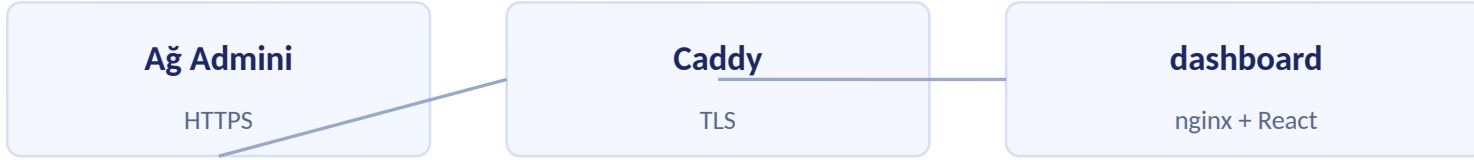
MAC OUI (~50 üretici)

OpenWrt/Linux 'uci export' ile yedeklenir; MAC ilk 3 oktetinden (OUI) üretici tahmini yapılır.

MİMARİ

Mikroservis topolojisi

KENAR



UYGULAMA



VERİ



Stateless API + yatay ölçeklenen worker'lar; tüm durum PostgreSQL / Redis / Git'te.

Yedekleme (aktif + pasif)



Pasif (air-gapped): cihaz → SFTPGO → HMAC imzalı webhook → path-traversal kontrolü → sanitize → commit.

Güvenlik & uyumluluk durumu

	Kimlik	JWT (zorunlu) • LDAP/AD • TOTP MFA • API key (entegrasyon)
	Yetki	RBAC: viewer / operator / approver / admin — uç bazında
	Secret	AES-256-GCM kasa • Vault/env (fail-closed) • çok-vendör maskeleyme
	Ağ girişi	Webhook HMAC-SHA256 (ham gövde) • path-traversal koruması
	Değişiklik	Onay state machine • dört-göz • onaysız cihaza-yazma YOK
	İzlenebilirlik	Append-only audit log • request-ID • immutable config geçmişi
	Taşıma & sağlamlık	TLS • GUI'den sertifika yönetimi • login rate-limit • non-root

Kurulum & boyutlandırma

Tek komut kurulum

```
./install.sh
```

Sihirbaz sorular sorar, .env üretir, seçtiğiniz overlay'lerle kurar:

- Docker Compose (on-prem / air-gapped / hibrit)
- Opsiyonel overlay: TLS (Caddy) · Observability · Vault
- Non-root konteynerler · fail-closed secret'lar
- GUI'den sertifika, kullanıcı/rol, Vault/LDAP yönetimi

Boyutlandırma (kaba)

Ölçek	Kaynak	Not
100–500 cihaz	4 vCPU / 8 GB	Tek worker
~2.000 cihaz	8 vCPU / 16 GB	2–4 worker
5.000+ cihaz	8+ vCPU / 16+ GB	Çok worker + tuning

On-prem (havuz içi / air-gapped dahil), bulut/hibrit destekli.

BİR BAKIŞTA

Olgunluk & kapsam

10+

desteklenen vendör

162

otomatik test

16

API modülü

3

hazır Grafana panosu



Genel Bakış panosu

KPI kartları, up/down & risk donut'ları, en riskli cihazlar, son bulgular.



Canlı ağ haritası

Omurga (LLDP/CDP) + uç cihazlar (ARP/MAC), risk renklendirme.



İşlem geçmişi

Yedek kuyruğu/çalışan/başarılı-hata görünürlüğü, hata metni.

Yol haritası açık maddeleri

Test / PoC ortamı için platform hazırdır. Tam production sign-off öncesi ele alınacaklar:

1 Alembic tabanlı migration'a geçiş (şu an hafif startup migrator)

2 5.000-düğüm yük testi (locust senaryosu hazır)

3 OWASP penetrasyon testi

4 Veri-saklama pencerelerinin hukuk/uyum (KVKK/GDPR) onayı

5 Cihaza yazma (write-back) bileşeni — bilinçli olarak kapsam dışı (onaysız yazma yok)



Ağınızı tek platformdan yönetin.

Yedekleme · Keşif · Güvenlik · Yönetişim — güvenlik-önce, veri mahremiyetiyle.

Kurulum & işletim: [docs/PRODUCTION_INSTALL.md](#) · Mimari: [docs/ARCHITECTURE.md](#)